

1. Classification

a. Bot Detection pada Cloudflare

Cloudflare sendiri menentukan apakah request HTTP yang terkirim dari suatu Alamat IP itu Manusia, atau Bot. Pengaplikasian ini memiliki input yang berupa HTTP Header, Browser Signal, Session, Request Frequency, serta Behavioural Feature. Nantinya output dari model milik cloudflare ini Adalah kelas berupa Human atau Bot.

b. Fraud Detection pada Paypal

Sistem pada PayPal sendiri dapat menentukan apakah sebuah transaksi pembayaran merupakan transaksi sungguhan atau transaksi illegal. Model pada PayPal sendiri menggunakan banyak fitur seperti Karakteristik Transaksinya, Akun, Device, serta Pola Pembayaran. Hasil klasifikasi dari sistem ini dapat di gunakan untuk menyetujui suatu transaksi, menolaknya, atau dikirim untuk review secara Manual.

2. Clustering

a. Threat Actor Clustering pada Microsoft

Microsoft mengelompokkan sebuah telemetry berupa Malicious IP, Sample Malware, Akun, dan Metodologi Serangan berdasarkan kemiripannya. Tujuannya sendiri Adalah untuk mengetahui apakah suatu insiden serangan Siber berasal dari satu threat actor yang sama atau tidak.

b. Clustering Aktivitas Keamanan Endpoint pada Wazuh

Sebenarnya ini merupakan suatu platform software yang di kembangkan oleh Perusahaan Wazuh, namun ini Adalah sebuah sistem keamanan siber untuk mendeteksi dan mencegah insiden serangan siber. Sistem ini sendiri nantinya mengelompokkan endpoint berdasarkan kemiripan Pola seperti auth failure, file integrity alert, process activity.

3. Regression

a. Forecasting Volume Cyber Attack pada Cloudflare

Cloudflare sendiri menggunakan sebuah model untuk memprediksi jumlah malicious request pada jaringan internet yang mereka lindungi sehingga membantu cloudflare mempersiapkan mitigasi terhadap DDoS attack, dan funfactnya sendiri rekor dari Cloudflare sendiri Adalah berhasil melindungi internet dari DDoS sebesar 31.4Tbps yang berasal dari Aisuru-Kimwolf botnet.

b. Forecasting Security Alert pada Microsoft

Microsoft menggunakan data histori dari security alert milik ekosistem Microsoft Windows Defender yang digunakan untuk melakukan training untuk memprediksi jumlah alert berdasarkan data dari seluruh ekosistem pengguna windows untuk dianalisis pola serangan pada windows.

4. Association Learning

a. Automated Correlation Engine pada Palo Alto Networks

Fitur di dalam sebuah platform yang di kembangkan oleh palo alto network ini akan mengorelasikan secara simultan beberapa threat event dari berbagai log yang di miliki Perusahaan untuk menemukan pola bahwa komputer milik Perusahaan sudah terinfeksi virus atau belum.

b. Risk-Based Alerting pada Splunk Enterprise Security

Sistem Milik Splunk ini sendiri dapat menghubungkan event dari berbagai source seperti identity, endpoint, network, dan threat intelligence seperti contohnya suspicious login, threat intel match, dan aktivitas pada port yang tidak standar.

5. Anomaly Detection

a. Self-Learning AI pada Darktrace ActiveAI Security Platform.

Darktrace membangun behavioral profile dari aktivitas normal pengguna, perangkat, cloud, dan infrastruktur organisasi. Jika sebuah endpoint tiba-tiba melakukan komunikasi atau transfer data yang sangat berbeda dari kebiasaannya, perubahan tersebut dapat dikenali sebagai aktivitas anomali dan diperiksa sebagai kemungkinan ancaman baru.

b. AI-powered UEBA pada CrowdStrike Falcon Identity Protection.

CrowdStrike membangun sebuah baseline perilaku normal milik user dan entity nya, lalu mencari penyimpangan, contohnya sebuah akun tiba-tiba melakukan autentikasi dengan pola yang berbeda dari biasanya akan meningkatkan risk level.